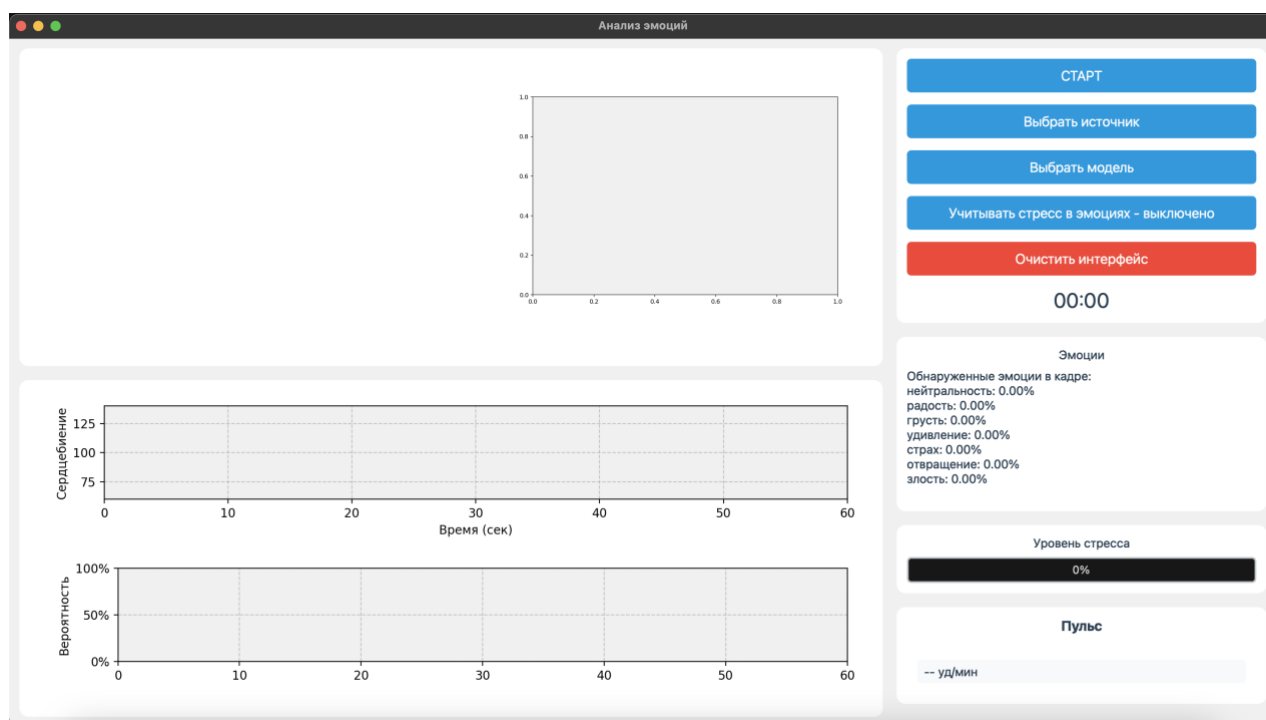


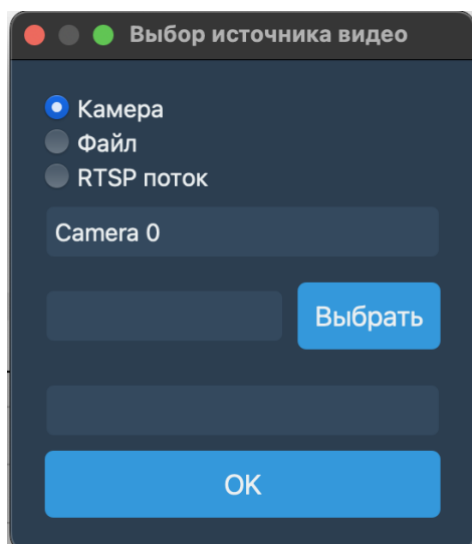
Инструкция по эксплуатации Emotix V4



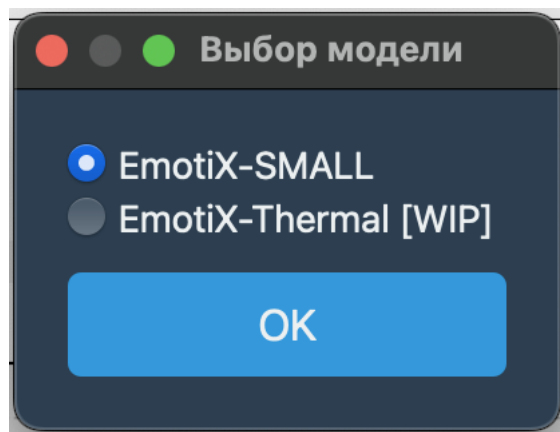
Скачайте архив emotix_build_1112.zip по [ссылке](#). Распакуйте содержимое в корень диска C:\. Запустите файл emotix.exe.

После запуска программы вы увидите интерфейс.

Для начала работы вам нужно выбрать источник ввода, для этого нажмите на кнопку «Выбрать источник», после чего откроется окно «Выбор источника видео». Выберите один из источников ввода камеру, файл, RTSP поток, после чего нажмите кнопку «ОК».



Далее вы можете выбрать модель, нажав на кнопку «Выбрать модель», после чего откроется окно «Выбор модели» где вы сможете её выбрать. После выбора нажмите на кнопку «ОК»



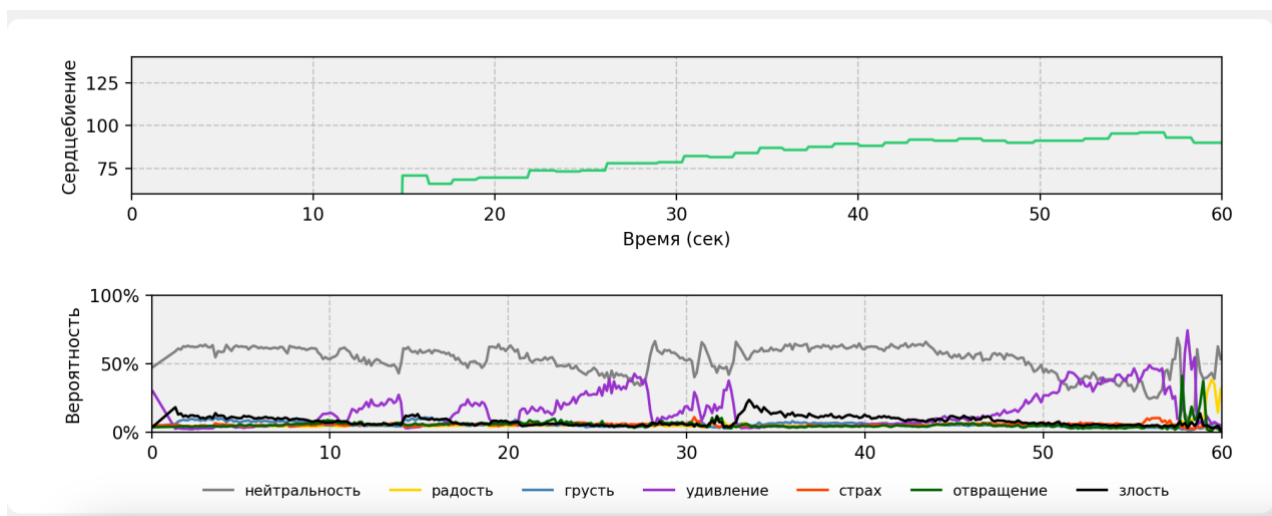
После, вы можете включить или выключить экспериментальный алгоритм обработки эмоций вместе со стрессом. Чтобы его включить нажмите кнопку “Учитывать стресс в эмоциях”.

Завершив настройки системы, вы можете нажать кнопку «СТАРТ», после чего модель начинает анализ эмоций, стресса, пульса на основе поведенческих и физиологических данных. По умолчанию анализ происходит минуту, после чего обработка выключается и на экран выводятся данные. Также, вы можете прекратить анализ, нажав на кнопку «СТОП». Для повторного анализа нажмите кнопку «Очистить интерфейс» и «СТАРТ».

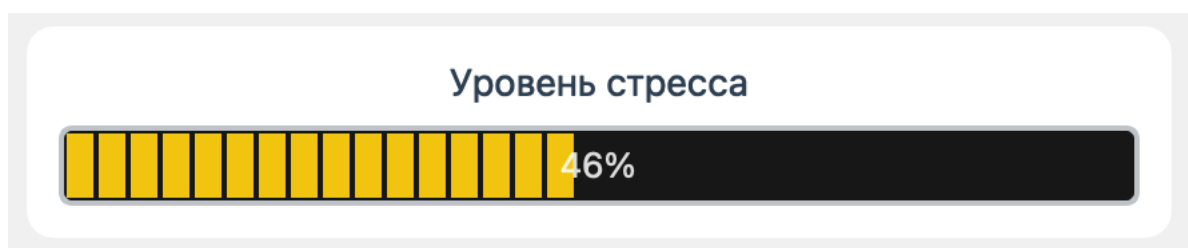
Важно! На видео лицо человека должно быть хорошо освещено и направленно в камеру. Лицо должно занимать максимально возможную площадь экрана. Очки и длинные волосы, закрывающие лицо, могут ухудшить качество распознавания.

Итоги анализа

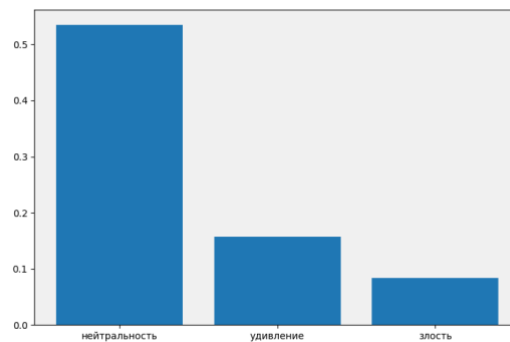
Программа выдаёт данные в виде графиков и числовых значений, отражающих эмоциональное состояние человека. Система может определить 7 различных эмоциональных состояний, таких как нейтральность, радость, отвращение, злость, страх, грусть и удивление.



Приведенные выше графики показывают изменения пульса и эмоционального состояния человека на протяжении 60-ти секунд.



Шкала уровня стресса отражает средний уровень возбуждения человека на протяжении обработки данных.



На гистограмме выше отображаются 3 преобладающие эмоции.

Эмоции программа определяет путём анализа мимики лица, дополнительно имеется режим, который уточняет анализ эмоций, используя данные об уровне возбуждения человека (стресс).

Уровень стресса определяется по поведенческим и физиологическим свойствам, таким как частота моргания, отвод взгляда, оценка пульса и изображение лица.

Детектор пульса определяет сердцебиение, анализируя изменения цвета кожи лица, которые невозможно заметить невооружённым глазом. Программа анализирует едва уловимые колебания цвета, вызванные притоком и оттоком крови. Эти данные обрабатываются, чтобы вычислить частоту сердечных сокращений.

Разработка новых технологий

На данный момент в разработке находится система анализа стресса и эмоций, использующая термограмму лица человека. Для этого нами был заказан медицинский тепловизор, способный улавливать температуру в диапазоне от 30 до 45 градусов с точностью до 0.5 градуса. Использование тепловой камеры улучшит точность определения пульса, уровня стресса и эмоциональных состояний.